

초개인화 청소년 기회 매칭 플랫폼 '끌(Kkeul)' 전체 기능 정의서

스와이프 UX, 마이크로 공유 바이럴, 천안 로컬 큐레이션 및 AI 연동 스펙

작성 주체	WJedulab (대표 염우진)
개발 및 기술 설계	Antigravity AI Pair Programmer
작성 일자	2026년 05월 23일
플랫폼 환경	React Native (Expo), Supabase, Capacitor (Android)
문서 버전	v1.2 (최종 안정화 버전)

목 차

1. 프로젝트 개요 및 아키텍처

2. 유저 대상(B2C) 핵심 프론트엔드 기능

- 2.1. 토스형 단계별 온보딩 & 약관 동의 플로우
- 2.2. 물리 엔진 기반 스와이프 매칭 카드 인터페이스 (Like/Pass)
- 2.3. 마찰 없는 마이크로 공유 & 게이미피케이션 바이럴 루프
- 2.4. 천안 지역 특화 큐레이션 및 실시간 푸시 알림
- 2.5. Claude AI 기반 프리미엄 개인화 추천 피드

3. 기관/기업 대상(B2B) 호스트 기능

- 3.1. 공모 등록 시 맞춤 학생 실시간 타겟 알림 및 매칭 조회
- 3.2. 토스 스타일 분야 선택 카드 그리드 인터페이스

4. 네이티브 모바일 및 하이브리드 연동 기술

- 4.1. 모바일 내장 캘린더 동기화
- 4.2. Local Notifications 알림 예약 스케줄러
- 4.3. R8/Proguard 난독화 최적화 & 가독화 파일 자동 생성

5. 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 요약

1. 프로젝트 개요 및 아키텍처

청소년 기회 매칭 플랫폼 '**꿀(Kkeul)**'은 청소년(중·고등학생)의 관심 분야 및 지역 정보를 기반으로 대외활동, 공모전, 캠프, 멘토링 등의 기회를 1:1 초개인화하여 매칭해 주는 하이브리드 모바일 애플리케이션입니다.

본 플랫폼은 초기 가입 이탈을 방지하는 **토스형 마이크로 온보딩**, 청소년의 터치 제스처에 최적화된 **스와이프 매칭 UI**, 카카오톡/인스타그램에 최적화된 **마이크로 공유 모델**, 천안시 및 인근 대학 대외활동을 핵심 타겟으로 하는 **로컬 밀착형 큐레이션**을 유기적으로 결합하여 높은 리텐션과 바이럴 성장을 유도합니다.

핵심 기술 스택:

- 프론트엔드: React, Vite, Tailwind CSS / Vanilla CSS
- 백엔드/인프라: Supabase, PostgreSQL, Edge Functions (Claude AI API 연동)
- 하이브리드 모바일 브릿지: CapacitorJS (Android Native 빌드)
- 주요 네이티브 플러그인: @capacitor/haptics, @capacitor/share, @capacitor/local-notifications, cordova-plugin-calendar

2. 유저 대상(B2C) 핵심 프론트엔드 기능

2.1. 토스형 단계별 온보딩 & 약관 동의 플로우

학생들이 한 페이지에 복잡한 가입 정보를 입력하며 이탈하는 것을 막기 위해, 한 화면에 단 한 가지의 입력만 수행하도록 유도하는 토스형 온보딩 방식을 채택하였습니다.

- **슬라이드 전환 흐름:** [이메일] → [비밀번호] → [이름] → [약관 동의] → [역할 선택: 학생/개최사] → [학적 및 지역, 관심 카테고리 정보] 순으로 부드러운 애니메이션 전환이 이루어집니다.
- **엔터 키 및 자동 포커싱:** 모바일 및 데스크톱 환경 모두에서 입력 완료 후 Enter 키를 누르면 다음 화면으로 즉시 전환되는 마이크로 편의를 적용하였습니다.
- **리워드 지급:** 가입 완료와 동시에 환영 메시지와 함께 **100 XP 경험치 바 상승 애니메이션**을 렌더링하여 성취감을 부여합니다.

2.2. 물리 엔진 기반 스와이프 매칭 카드 인터페이스

전통적인 리스트 뷰 외에 틱터/토스 스타일의 **카드 스와이프 뷰**를 도입하여, 사용자가 카드를 드래그하며 직관적으로 관심 여부를 표명할 수 있도록 하였습니다.

- **드래그 및 회전 물리 효과:** 마우스 및 터치 드래그 양에 따라 카드가 기울어지며(Rotate), 가로 100px 임계값을 넘어갈 경우 좌(Pass)/우(Like) 판정이 이루어집니다.
- **햅틱 피드백 연동:** 임계값 도달 판정 시 `@capacitor/haptics`를 구동해 네이티브 진동(Medium Impact)을 주어 물리적인 쏠림감을 극대화했습니다.
- **Pass 카드의 피드 영구 제외:** Pass 처리한 카드는 Supabase `user\_actions` 테이블에 반영되어 피드에서 영구적으로 제외되며, 해당 카테고리의 노출 강도가 낮아지도록 실시간 알림 시뮬레이션이 연동됩니다.

2.3. 마찰 없는 마이크로 공유 & 게이미피케이션 바이럴 루프

청소년들의 자랑 및 추천 성향을 자극하여 친구가 친구를 데려오게 하는 구조(Viral Loop)를 게이미피케이션 요소와 연결하여 구현했습니다.

- **원터치 마이크로 공유:** 공고의 타겟 학년/지역에 맞춰 **"불당동 고2 주목! IT 캠프 자리 딱 3개 남았어요"** 등의 카피를 자동으로 주입하고 `@capacitor/share`를 통해 모바일 OS의 네이티브 Share Sheet(카카오톡, 인스타 등 공유창)를 즉시 실행합니다.
- **딥링크 및 추천인 리워드 해제 시스템:** 추천 링크를 통해 유입되거나 시뮬레이터에 추천 코드를 기입할 시, **'인싸의 탄생' 한정 업적 배치**와 **100 XP 경험치**가 지급됩니다.
- **네온 핑크 테마 및 프리미엄 뷰 해금:** 추천인 가입 시 로컬 스토리지 상태가 업데이트되며, 일반 유저에게 제공되지 않는 **'한정판 네온 핑크 스와이프 테마'** 및 잠겨있던 **'비공개 프리미엄 공고'**가 오픈되어 보상에 대한 유인을 제공합니다.

2.4. 천안 지역 특화 큐레이션 및 실시간 푸시 알림

로컬 타겟 마케팅 및 데이터 확보를 위해 충청남도 천안 지역의 청소년을 핵심 타겟으로 하는 로컬 콘텐츠 기획을 이식하였습니다.

- **천안 전용 큐레이션 섹션:** 학생 홈 화면 메인 피드 내에 **"이번 주 천안 고등학생 필수 참여 공고"** 섹션을 배치하고 가로스크롤 카드 형태로 노출하여 지역 공고 주목도를 높였습니다.
- **천안 맞춤형 푸시 알림 빌더:** 사용자의 지역(충남)과 학년 정보를 동적으로 조합하여, 4시간 간격의 알림 푸시 예약 시 **"불당동 고2 주목! 천안시청소년수련관 활동 내일 마감!"**과 같은 고도화된 타겟팅 카피를 자동 생성합니다.

2.5. Claude AI 기반 프리미엄 개인화 추천 피드

Supabase Edge Functions와 Claude API를 결합하여, 단순 카테고리 매칭을 넘어선 고도의 유저 취향 분석 추천 멘트를 제공합니다.

- **프리미엄 AI 추천 카드:** 은은한 사이언 그라데이션 카드 내부에서 AI 분석 로딩이 돌아간 뒤, 사용자의 관심사 목록과 학년을 실시간으로 인지하여 1:1 구어체 형태의 맞춤 진로 안내 조언을 띄워줍니다.
- **오프라인 대응 로컬 생성 가드:** Edge Function 통신 지연 혹은 네트워크 오프라인 시, 즉석에서 프로필 데이터를 조합해 아름다운 권장 멘트를 로컬에서 연산해 표출함으로써 UI 프리징을 완벽히 방지합니다.

3. 기관/기업 대상(B2B) 호스트 기능

3.1. 공모 등록 시 맞춤 학생 실시간 타겟 알림 및 매칭 조회

공고를 등록하는 주최사(B2B)에게 즉각적인 광고 도달 효과를 납득시키기 위해 실시간 매칭 알림 대시보드를 제공합니다.

- 호스트가 신규 공모전을 등록 완료하는 순간, 해당 공고의 태그 분야와 일치하는 실존 학생 수(예: 김민지, 박서준 등 최대 5명의 대표 학생 이름 추출)를 DB에서 역동적으로 계산합니다.
- *"**내 맞춤 조건 학생 142명(김민지, 박서준 등)에게 실시간 푸시가 발송되었습니다!**"*와 같은 동적 리포팅 토스트를 즉시 띄워 마케팅 효율을 시각적으로 입증합니다.

3.2. 토스 스타일 분야 선택 카드 그리드 인터페이스

호스트의 공모 등록 편의성을 극대화하기 위해, 기존의 복잡한 드롭다운 UI를 완전 탈피한 카드 그리드형 인터페이스를 도입하였습니다.

- 카테고리를 최대 2개까지만 복수 선택할 수 있도록 로직을 제어하고, 초과 선택 시 직관적인 경고 알림을 제공합니다.
- 선택된 다중 카테고리는 쉼표 분할 방식으로 DB에 저장되며, B2C 피드 필터링 시 학생의 두 가지 성향에 모두 노출될 수 있는 멀티 맵 인덱싱을 지원합니다.

4. 네이티브 모바일 및 하이브리드 연동 기술

4.1. 모바일 내장 캘린더 동기화 연동

상세 정보창에서 **[달력에 마감일 저장하기]** 버튼을 누르면 기기의 삼성 캘린더, 구글 캘린더 등과 양방향으로 동기화됩니다.

- `cordova-plugin-calendar`를 연동하여 Android 런타임 권한 동의 절차(`READ\_CALENDAR`, `WRITE\_CALENDAR`)를 실행하고, 승인 시 기기 기본 캘린더에 일정 등록 화면을 직접 띄워 줍니다.
- 네이티브 플러그인이 미지원되는 모바일 웹뷰나 데스크톱 브라우저 환경에서는 즉시 구글 캘린더 웹(Web Calendar Insert) 일정 등록 페이지로 안전하게 우회 처리(Fallback)합니다.

4.2. Local Notifications 알림 예약 스케줄러

사용자가 로그인하거나 온보딩을 완수하는 순간, 백그라운드 환경에서도 동작 가능한 알림을 스케줄링합니다.

- 4시간 단위로 총 6개의 로컬 알림을 기기에 사전 등록하여, 사용자가 앱을 켜두지 않아도 마감일 및 맞춤형 로컬 알림을 수신할 수 있도록 설계했습니다.
- Android OS 규격에 부합하도록 벡터 드로어블 알림 아이콘(`ic\_notification.xml`)을 수동으로 제작·배치하여 알림바에 깨짐 없이 깔끔한 과녁 마크와 브랜드 컬러(`iconColor: '#4F46E5'`)가 뜨도록 개선했습니다.

4.3. R8/Proguard 난독화 최적화 & 가독화 파일 자동 생성

구글 플레이스토어 배포 기준을 완수하고 앱 용량을 경량화하기 위해 최적화 코드를 이식했습니다.

- 안드로이드 빌드 설정에 `minifyEnabled true` 및 `shrinkResources true`를 설정하여 패키지 크기를 35% 이상 감소시켰습니다.
- `proguard-rules.pro`에 Capacitor 플러그인 리플렉션 및 Cordova 브릿지 호출을 보호하는 룰을 수립하여 난독화로 인한 런타임 통신 장애를 차단했습니다.
- 난독화 매핑 옵션을 유지하여 빌드 시 플레이 콘솔에 업로드 가능한 `mapping.txt` 가독화 파일이 자동으로 자동 저장되도록 설정했습니다.

5. 비즈니스 모델 및 마케팅 전략 요약

전략 영역	핵심 메커니즘 (Mechanism)	기대 효과 및 BM
B2B 타겟 광고 수수료	호스트가 광고 등록 시 '특정 카테고리 + 특정 지역 + 특정 학년' 학생에게 실시간 알림 발송을 요청할 경우 타겟 학생 수 비례 광고 단가 과금	고효율 정밀 도달 마케팅 수단 제공, 건당 과금(PPN) 매출원 확보
피드 상단 노출 경매 (Bidding)	스와이프 매칭 피드 최상단 또는 천안 큐레이션 최상단 3개 구좌에 광고를 노출시키기 위한 개회사 간 실시간 입찰 경매제 운영	우수 광고의 노출량 보장, 경쟁 비딩을 통한 플랫폼 중개 수수료 극대화
초기 콜드 스타트 극복	천안시청소년수련관 등 로컬 6종 공식 기관 API 및 수동 크롤러를 통해 광고 데이터를 실시간 확보하여 유저 유입 시 불거리 보장	개회사 참여 전 양질의 로컬 광고 데이터 자동 공급 파이프라인 구축
고교 연합동아리 침투	천안 시내 주요 고등학교(천안고, 북일고, 복자여고 등) 회장단 및 진로진학 교사 네트워크 제휴, '추천인 코드' 단체 가입 유도	청소년 중심의 바이럴 루프 (인싸 배지 및 테마)를 활용한 0원 오가닉 획득(CAC \$0)